



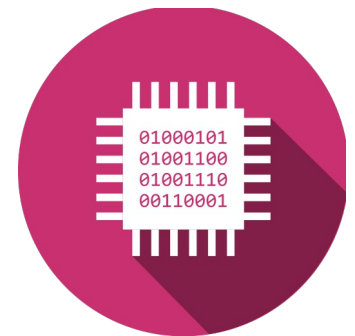
Digitales Design (DiD)

Einführung

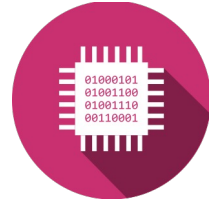
IND

Studiengang Systems Engineering

Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch

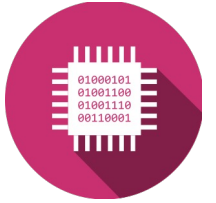


SYND Module 1. Jahr



Resp.	No	Abrév.		Modules / Module Cours / Vorlesungen	Credits	Heures par semestre / Stunden pro Semester					
						1	2	3	4	5	6
lal	S1.1	LCG	1re année / 1. Jahr Tronc commun / Kernlehrplan	Langues, communication et gestion / <i>Sprachen, Kommunikation und Management</i>	10	80	80				
lal	S1.11	All1/Fra1		Deutsch für Ingenieure / <i>Français pour ingénieur.e.s</i>		30	30				
far	S1.12	Eng1		English for Engineers		30	30				
wic	S1.13	Com		Communication / <i>Kommunikation</i>		20					
ref	S1.14	GeP		Gestion de projet / <i>Projektmanagement</i>			20				
bcy	S1.2	BaS1		Bases scientifiques 1 / <i>Wissenschaftliche Grundlagen 1</i>	20	210	180				
epi	S1.21	An1-2		Analyse 1-2 / <i>Analyse 1-2</i>		90	60				
jam	S1.22	ALin		Algèbre linéaire / <i>Lineare Algebra</i>		60					
epi	S1.23	MthA1		Mathématiques appliquées 1 / <i>Angewandte Mathematik 1</i>			60				
res	S1.24	SMx		Science des matériaux / <i>Werkstoffkunde</i>		60					
wio	S1.25	Phy1		Physique 1 / <i>Physik 1</i>			60				
ral	S1.3	BaM		Bases métier / <i>Fachspezifische Grundlagen</i>	14	105	180				
cfr	S1.31	Inf		Informatique / <i>Informatik</i>		60	60				
kes	S1.32	Ele		Electrotechnique / <i>Elektrotechnik</i>			75				
ral	S1.33	Mec		Mécanique / <i>Mechanik</i>		45	45				
bic	S1.4	Sys1		Ingénierie des systèmes 1 / <i>Systemtechnik 1</i>	12	120	75				
bic	S1.41	CNum		Conception numérique / <i>Digitales Design</i>		75					
pag	S1.42	CMec		Conception mécanique / <i>Mechanisches Design</i>			30				
bic	S1.43	PES		Projet éléments système / <i>Systemelemente</i>		45	45				
pag	S1.5	SS1		Summer school 1	4						

Ziel des Kurses



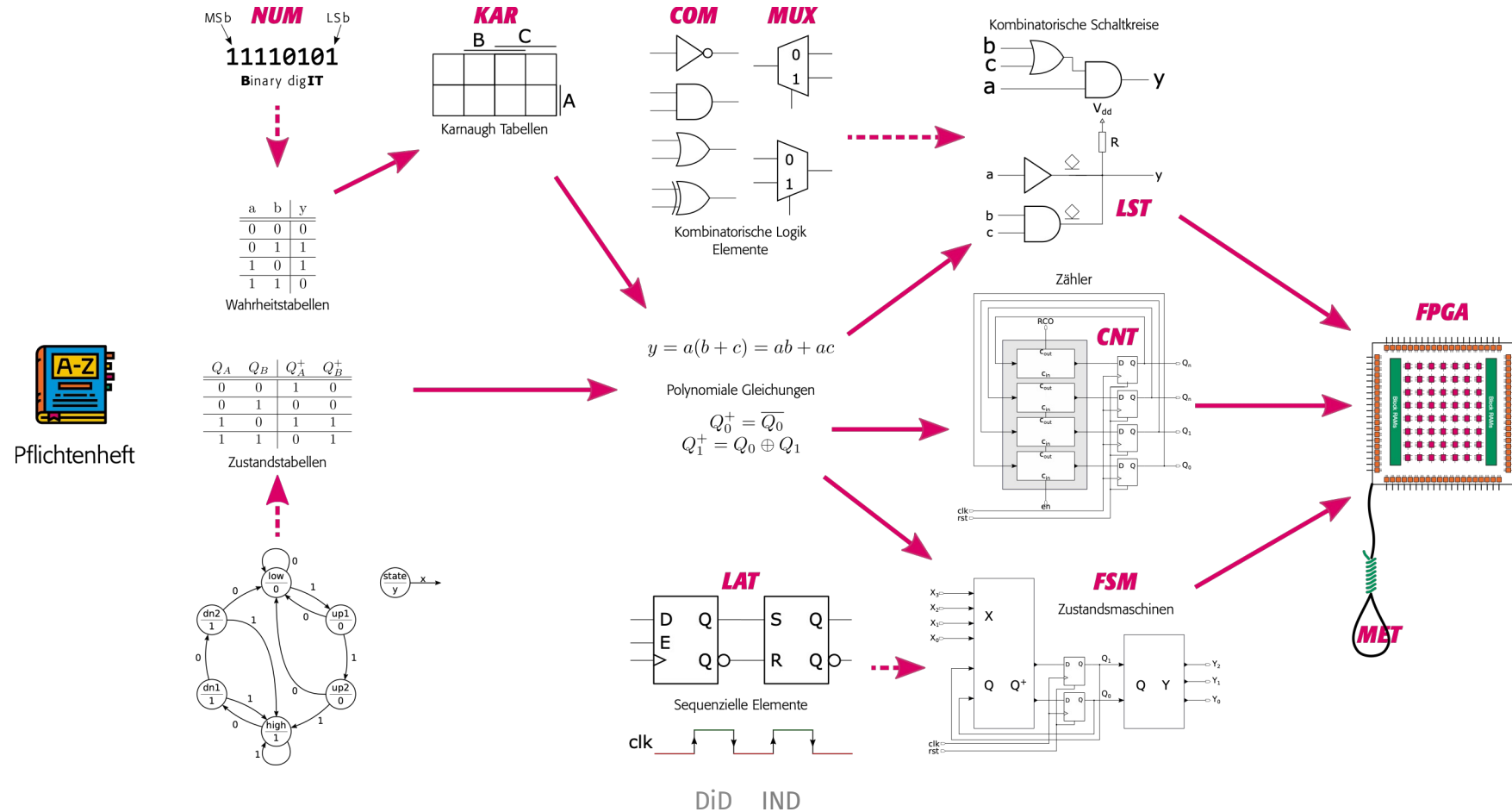
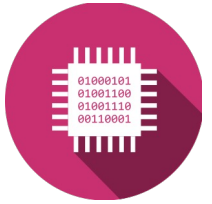
Das funktionale Pflichtenheft eines einfachen Systems interpretieren (C) und es digital darstellen können (A).

Die Grundprinzipien des digitalen Designs nach den vorgeschlagenen Methoden anwenden (A).

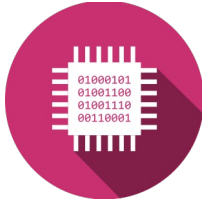
Die daraus abgeleitete logische Funktion realisieren (A)

Validieren des erstellten digitalen Designs anhand von Simulations- und Testmethoden (J)

Inhalt des Kurses



Witz



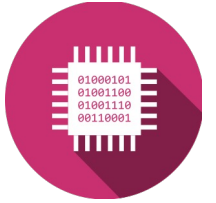
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.

Es gibt 10 Arten von Menschen auf dieser Welt. Diejenigen, die das Binäre verstehen und diejenigen, die es nicht verstehen.



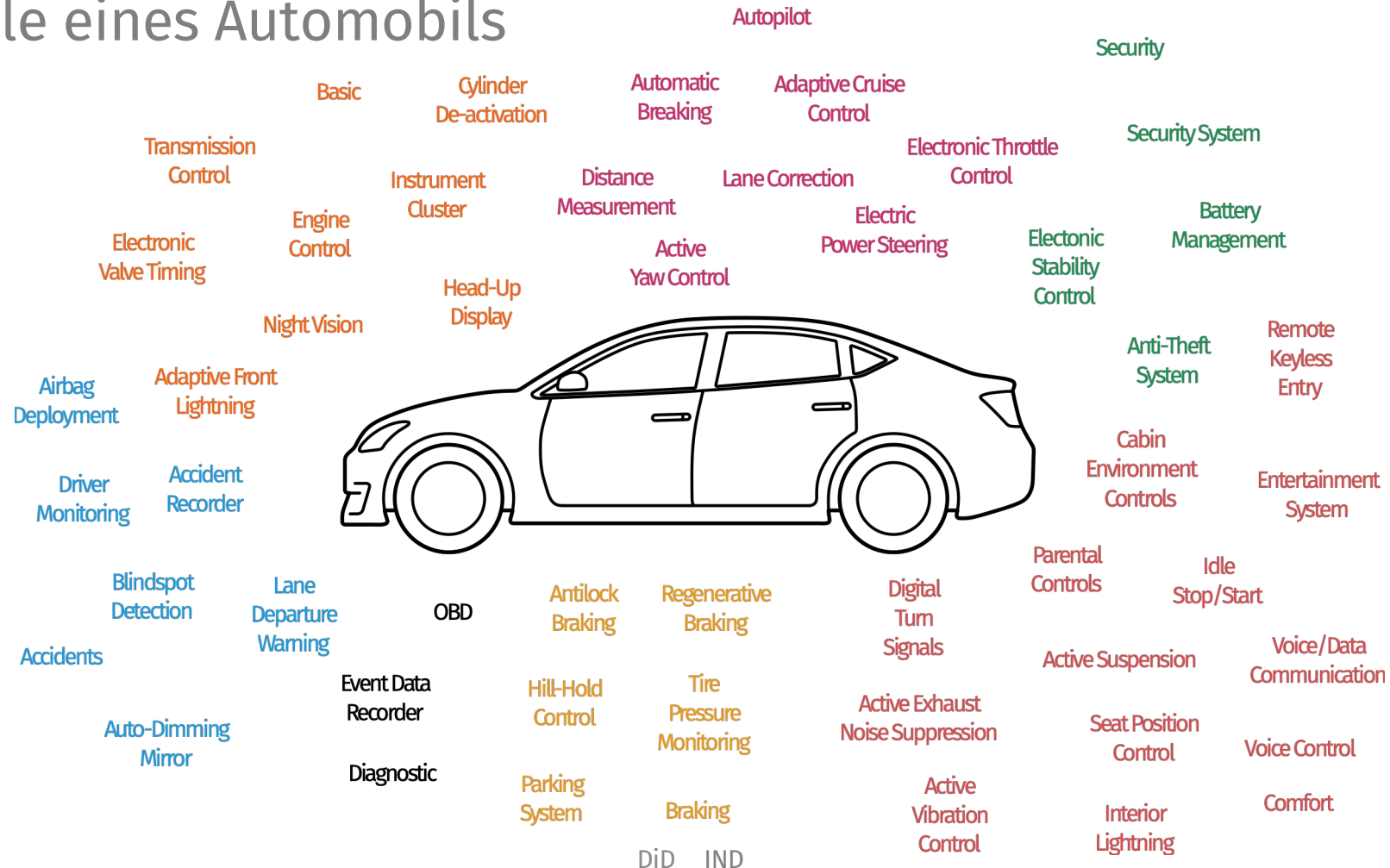
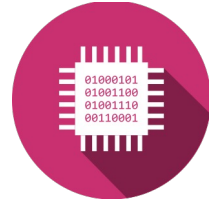
Numerische Elektrotechnik

Anwendungsbereiche



Numerische Elektrotechnik

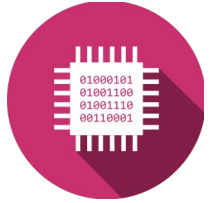
Beispiele eines Automobils



Numerische Elektrotechnik

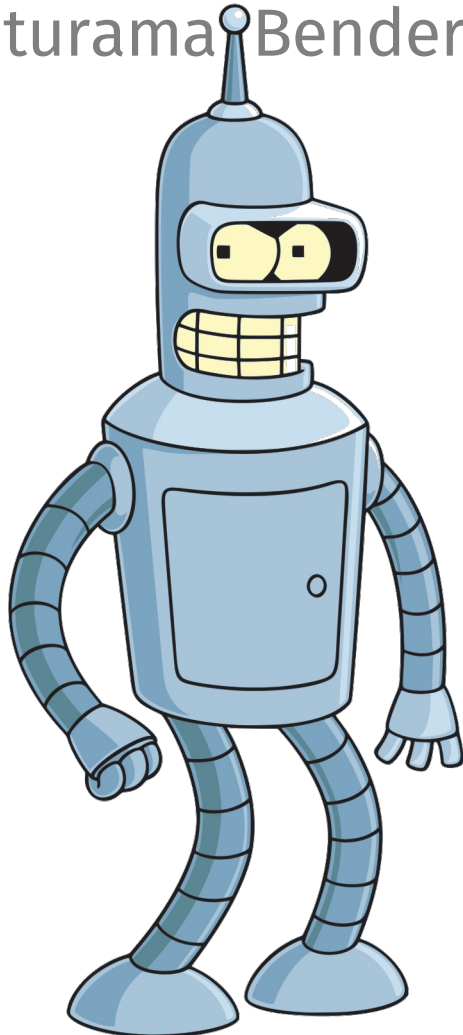
Ariane 5

https://youtu.be/PK_yguLapgA

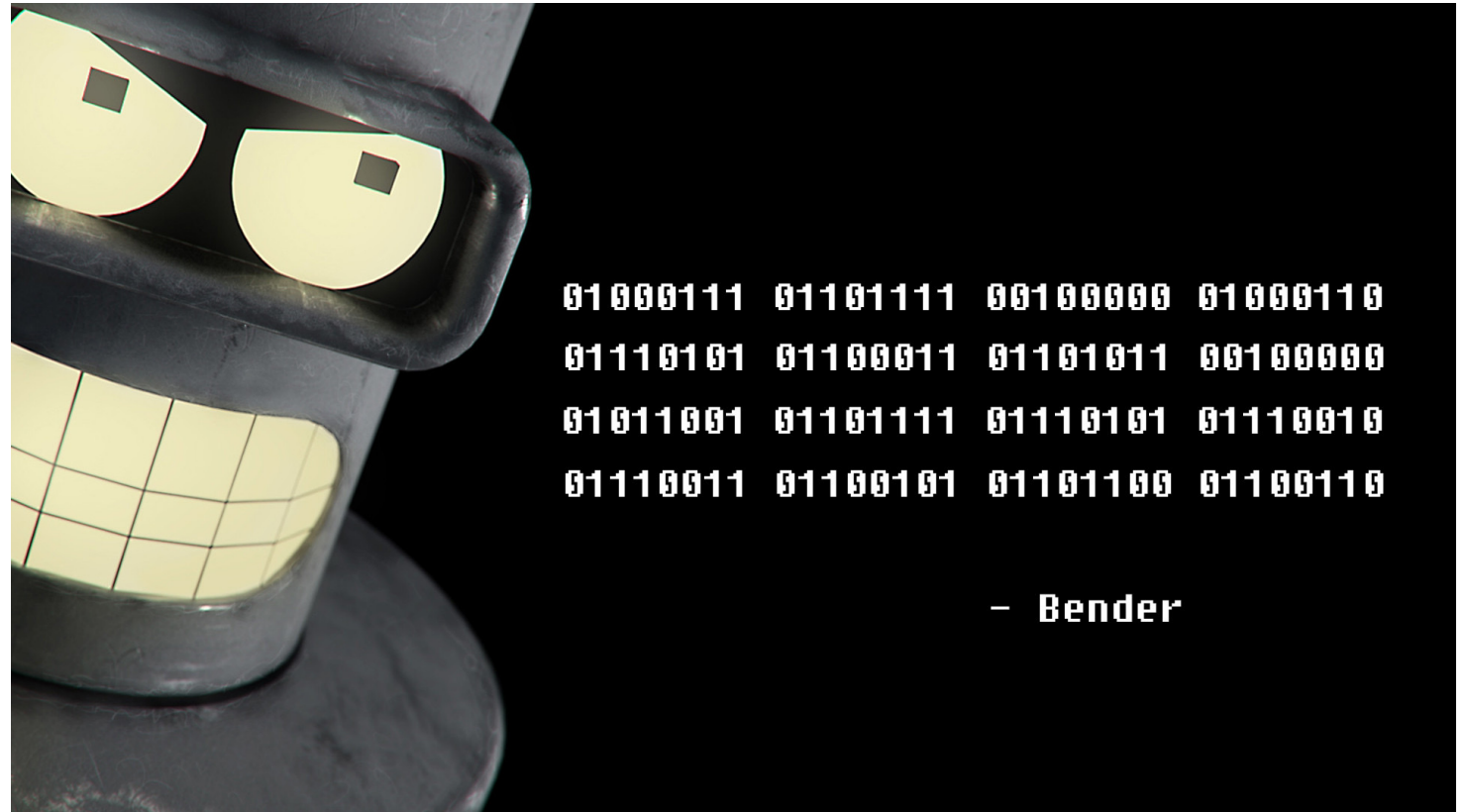
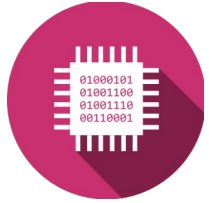


Numerische Elektrotechnik

Futurama Bender

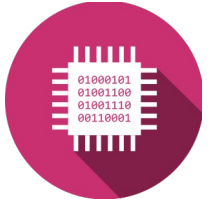


https://youtu.be/_4TPlwwHM8Q



[illegible]

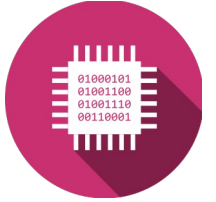
SYND Organisation



- Kurs (4 *Stunden/Woche*)
- Labore (4 *Stunden/Woche*)
- Nachhilfe (2 *Stunden/Woche*)
- Projekt (Chrono $\approx$ 5 – 6 *Wochen*)
- Prüfungen
 - Woche 43 (19.10.2026 – 23.10.2026)
 - Woche 50 (07.12.2026 – 11.12.2026)

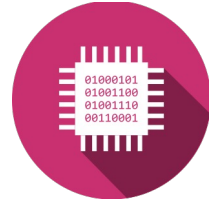
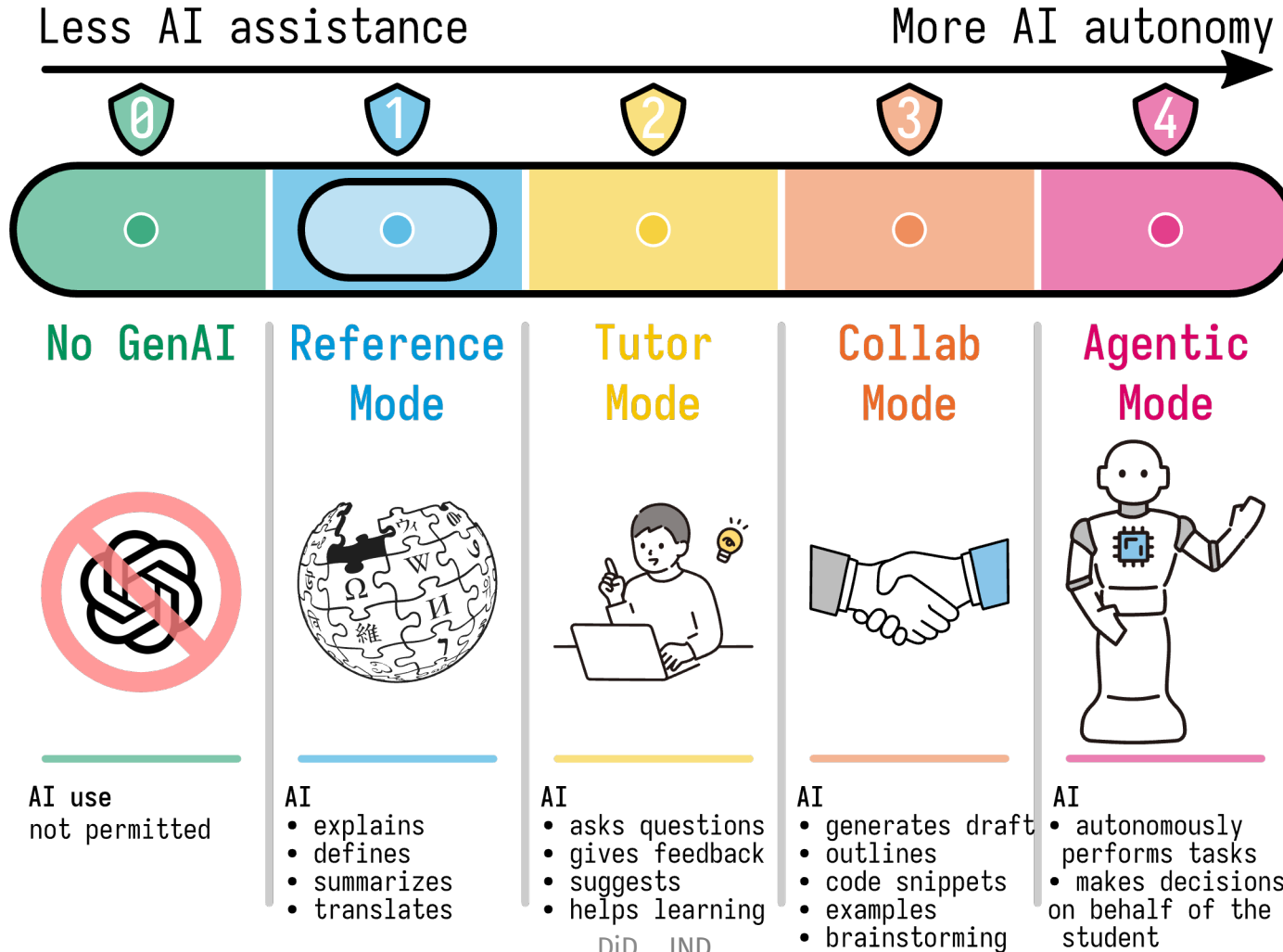
Nbr	Abk	Kurs	Semester	Gewichtung		
				Prüfungen	Semesterprüfungen	Kurse
S1.41	Cnum / DiD	Digitale Systeme	S1	1	1	2
S1.42	CMec	Mechanisches Design	S2	1	2	1
S1.43	Pr	Projekt Systemelemente	S1	1	-	3
			S2	1	-	

Um in diesem Kurs gut zu bestehen



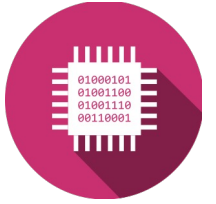
- **Anwesenheitspflicht**
 - Die Teilnahme an allen Kursen ist obligatorisch. Nur die Dozierenden können eine **Dispensation** gewähren.
- **Notizen**
 - Es ist **unerlässlich**, während des Unterrichts **Notizen zu machen**, insbesondere bei den gemeinsam gelösten **Beispielen und Übungen**.
 - Die im Unterricht **an der Wandtafel erarbeiteten Lösungen** dürfen abgeschrieben werden.
- **Selbstständige Arbeit**
 - **Zusätzliche Übungen** sind zu Hause zu bearbeiten.
 - **Regelmässiges, persönliches Arbeiten** ist unerlässlich, um den Stoff zu verinnerlichen.
- **Hilfe und Unterstützung**
 - Der **Stützkurs** sowie der **MS-Teams-Kanal** stehen zur Verfügung, um **Fragen zur Theorie** oder zu den **Übungen** zu stellen.
- **Korrektur von Übungen**
 - Die gelösten Aufgaben können **zur Korrektur** bei einem Dozenten **eingereicht werden**.

Generative KI

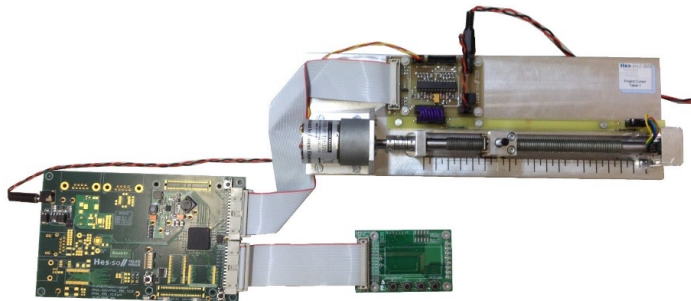
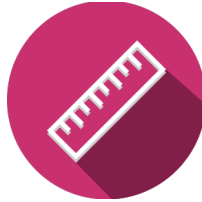


Semesterprojekt

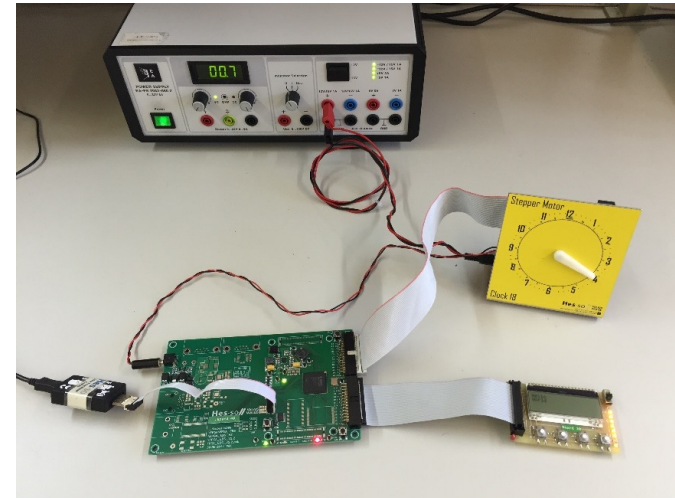
Systemtechnik



Cursor



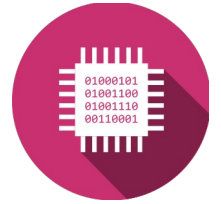
Chrono



Summerschool Kart

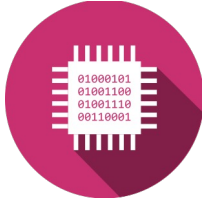
SS1 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=g6lU2NDZub8>



Organisation

Professoren



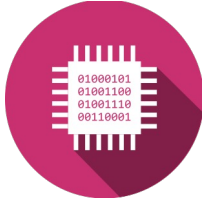
Bianchi Christophe (BiC)
Büro: ENP.23.N207
Email: christophe.bianchi@hevs.ch
Tel: +41 58 606 87 60



Zahno Silvan (ZaS)
Büro: ENG.23.N312
Email: silvan.zahno@hevs.ch
Tel: +41 58 606 88 07

Organisation

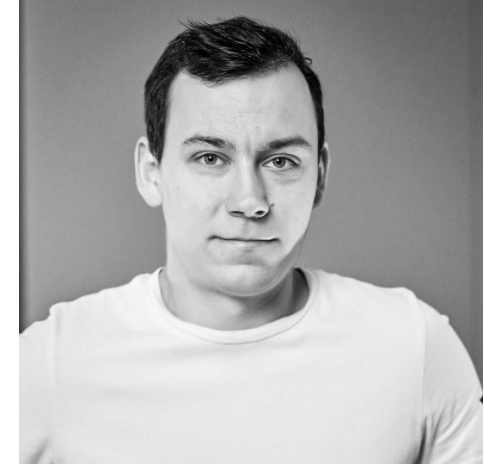
Mitarbeiter



Alban Theytaz (ThA)
Büro: ENG.23.N219
Email: alban.theytaz@hevs.ch
Tel: +41 58 606 85 85



David Tagan (TaD)
Büro: ENG.23.N219
Email: david.tagan@hevs.ch
Tel: +41 58 606 92 96



Rémy Borgeat (BoR)
Büro: ENG.23.N313
Email: remy.borgeat@hevs.ch
Tel: +41 58 606 92 20

Server und Dateien

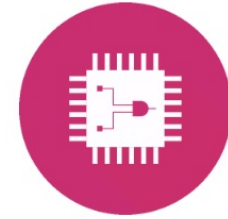
Systemtechnik

Moodle Cyberlearn

- 26_HES-SO-VS_S1.41_CONCEPTION NUMÉRIQUE / DIGITALES DESIGN
- Password: *welcome*

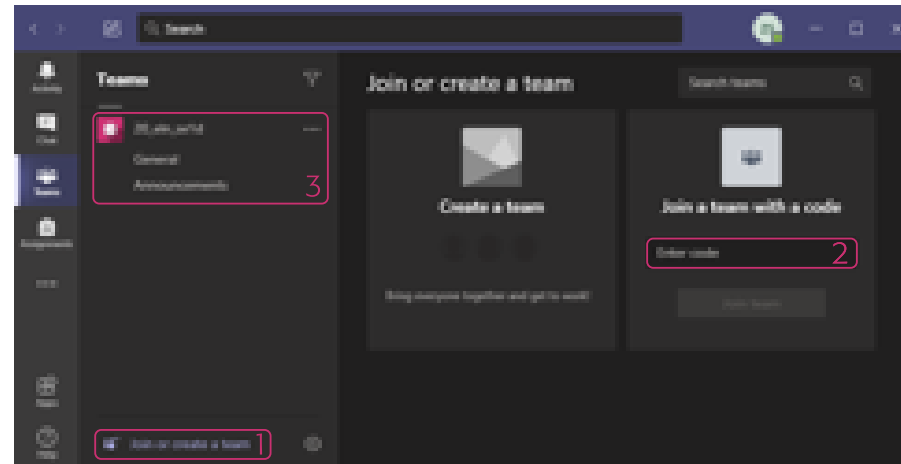
Microsoft Teams

- SYND_CNum
- Access Code: **v3tkguu**



Le module Sys est une introduction à l'ingénierie des Systèmes et à la démarche pluridisciplinaire et structurée qui en découle. L'approche pédagogique vise à développer les compétences de conception et de réalisation d'éléments de système. Le module se compose des unités d'enseignement: conception numérique (CNum), conception mécanique (CMec) et projet éléments systèmes (PES).

Das Sys-Modul ist eine Einführung in das Systems Engineering und den daraus resultierenden multidisziplinären und strukturierten Ansatz. Der pädagogische Ansatz zielt darauf ab, die Fähigkeiten des Designs und der Realisierung von Systemelementen zu entwickeln. Das Modul besteht aus den Unterrichtseinheiten: Digital Design (DiD), Mechanical Design (CMec) und System Elements Project (PES).





Hes·so  **VALAIS
WALLIS**



Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch

